

Cinemática en Dos Dimensiones

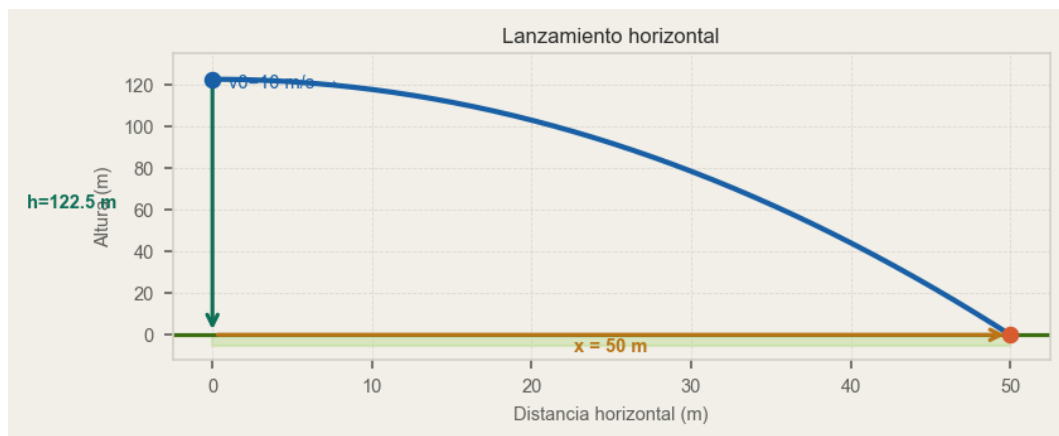
Apuntes — Movimiento de Projectiles

$g = 9.8 \text{ m/s}^2$ | Sistema Internacional (SI)

Problema 1

Lanzamiento horizontal desde una ventana

v_0 : 10 m/s (horizontal) | t : 5 s | v_{0y} : 0 m/s



Concepto clave El movimiento se separa en **dos ejes independientes**: horizontal (MRU, sin aceleración) y vertical (caída libre desde reposo, $v_{0y} = 0$). **a) Altura de la ventana** En el eje vertical, la única aceleración es la gravedad:

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 5^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 9.8 \times 25 = 122.5 \text{ m} \end{aligned}$$

Altura de la ventana: $h = 122.5 \text{ m}$

b) Distancia horizontal En el eje horizontal no hay aceleración (MRU):

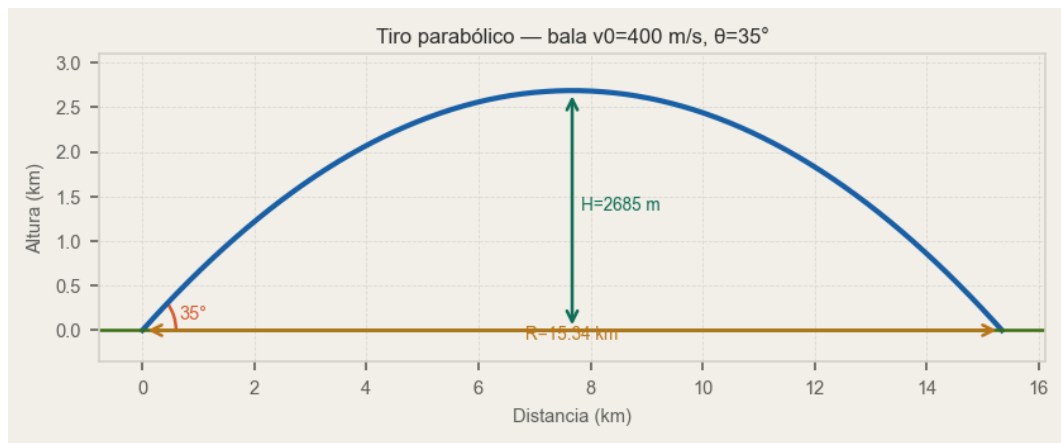
$$x = v_0 \cdot t = 10 \times 5 = 50 \text{ m}$$

Distancia horizontal: $x = 50 \text{ m}$

Problema 2

Tiro parabólico — bala disparada a 35°

v_0 : 400 m/s | θ : 35°



Componentes de la velocidad inicial

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta = 400 \cos 35^\circ \approx 327.66 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta = 400 \sin 35^\circ \approx 229.43 \text{ m/s}$$

a) **Tiempo total en el aire** En el punto más alto $v_y = 0$. El vuelo es simétrico:

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2 \times 229.43}{9.8} \approx 46.82 \text{ s}$$

Tiempo en el aire: $t \approx 46.82 \text{ s}$

b) **Altura máxima**

$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{229.43^2}{2 \times 9.8} = \frac{52637}{19.6} \approx 2685.6 \text{ m} \approx 2.69 \text{ km}$$

Altura máxima: $H \approx 2685.6 \text{ m} (\approx 2.69 \text{ km})$

c) **Alcance horizontal**

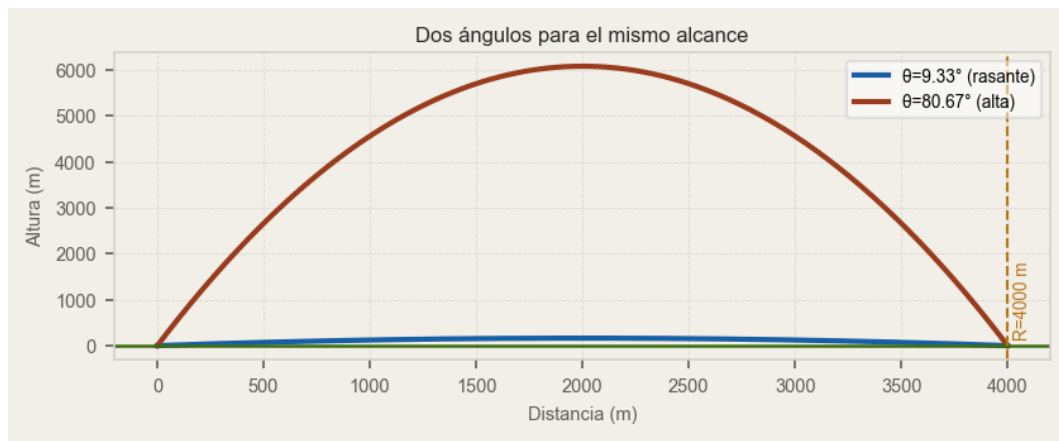
$$\begin{aligned} R &= \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = \frac{400^2 \times \sin 70^\circ}{9.8} \\ &= \frac{160000 \times 0.9397}{9.8} \approx 15342 \text{ m} \approx 15.34 \text{ km} \end{aligned}$$

Alcance horizontal: $R \approx 15342 \text{ m} (15.34 \text{ km})$

Problema 3

Ángulo de elevación para alcanzar 4000 m

v_0 : 350 m/s | R : 4000 m



Despejar el ángulo de la fórmula de alcance Partimos de $R = v_0^2 \sin(2\theta)/g$ y despejamos:

$$\begin{aligned}\sin(2\theta) &= \frac{R \cdot g}{v_0^2} = \frac{4000 \times 9.8}{350^2} \\ &= \frac{39200}{122500} \approx 0.32\end{aligned}$$

Dos soluciones del arcoseno La función seno tiene dos valores en $[0^\circ, 180^\circ]$:

$$\begin{aligned}2\theta_1 &= \arcsin(0.32) \approx 18.66^\circ \rightarrow \theta_1 \approx 9.33^\circ \\ 2\theta_2 &= 180^\circ - 18.66^\circ = 161.34^\circ \rightarrow \theta_2 \approx 80.67^\circ\end{aligned}$$

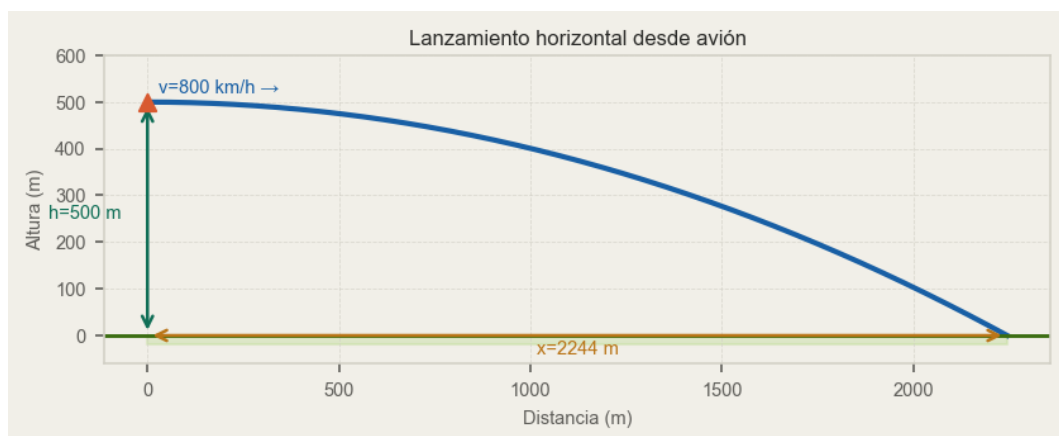
Ángulos válidos: $\theta_1 = 9.33^\circ$ (rasante) · $\theta_2 = 80.67^\circ$ (parábola alta)

Ambos ángulos producen exactamente el mismo alcance.

Problema 4

Proyectil lanzado desde un avión a 800 km/h

v : 800 km/h $\rightarrow$ 222.22 m/s | h : 500 m



Conversión de unidades — paso obligatorio Siempre trabaja en SI. Convertir km/h a m/s:

$$v = 800 \times \frac{1000}{3600} = 222.22 \text{ m/s}$$

a) Tiempo de caída El proyectil se lanza horizontalmente ($v_{0y} = 0$):

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 500}{9.8}} = \sqrt{102.04} \approx 10.10 \text{ s}$$

Tiempo de caída: $t \approx 10.10 \text{ s}$

b) Distancia horizontal

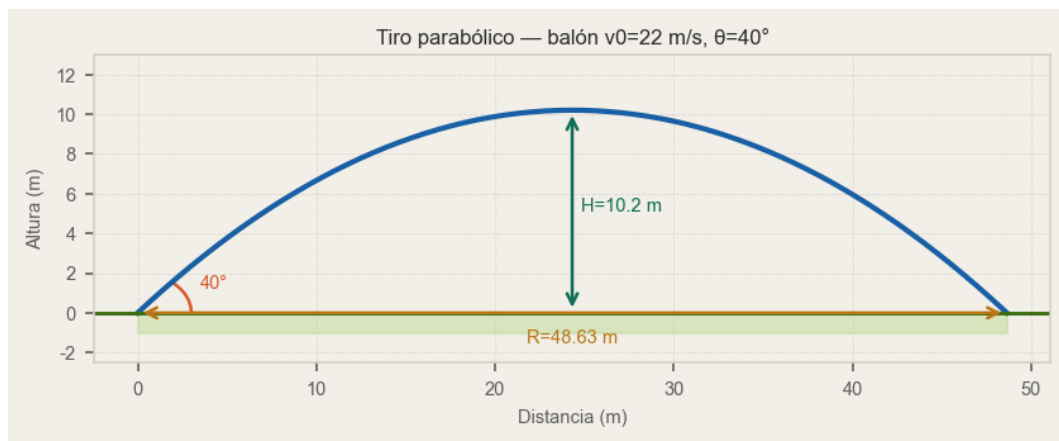
$$x = v \cdot t = 222.22 \times 10.10 \approx 2244 \text{ m} \approx 2.24 \text{ km}$$

Distancia horizontal: $x \approx 2244 \text{ m}$ (2.24 km)

Problema 5

Tiro parabólico — balón de fútbol a 40°

$v_0: 22 \text{ m/s} \mid \theta: 40^\circ$



Componentes de la velocidad inicial

$$v_{0x} = 22 \cos 40^\circ \approx 16.85 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = 22 \sin 40^\circ \approx 14.14 \text{ m/s}$$

a) Altura máxima

$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{14.14^2}{2 \times 9.8} = \frac{199.94}{19.6} \approx 10.20 \text{ m}$$

Altura máxima: $H \approx 10.20 \text{ m}$

b) Alcance horizontal

$$\begin{aligned} R &= \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = \frac{22^2 \times \sin 80^\circ}{9.8} \\ &= \frac{484 \times 0.9848}{9.8} \approx 48.63 \text{ m} \end{aligned}$$

Alcance horizontal: $R \approx 48.63 \text{ m}$

El alcance máximo se logra con $\theta = 45^\circ$. A 40° estamos muy cerca del óptimo.

Resumen de resultados

Problema	Incógnita	Resultado
1a	Altura de la ventana	122.5 m
1b	Distancia horizontal	50 m
2a	Tiempo en el aire	46.82 s
2b	Altura máxima	2685.6 m
2c	Alcance horizontal	15 342 m (15.34 km)
3	Ángulo de elevación	9.33° o 80.67°
4a	Tiempo de caída	10.10 s
4b	Distancia horizontal	2 244 m (2.24 km)
5a	Altura máxima	10.20 m
5b	Alcance horizontal	48.63 m

Fórmulas de referencia

Magnitud	Fórmula
Tiempo de vuelo	$t = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$
Altura máxima	$H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$
Alcance horizontal	$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$
Lanzamiento horiz.	$h = \frac{1}{2}gt^2, \quad x = v_0 t$
Conversión km/h → m/s	$v(\text{m/s}) = v(\text{km/h}) \times \frac{1000}{3600}$

Todos los cálculos utilizan $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Las unidades deben ser consistentes (SI).